

《数据科学与工程数学基础》第5次作业

教师：树扬

助教：张旭、唐益、詹江叶煜

作业提交说明 —— 请仔细阅读！

1. 作业提交形式：PDF 格式文档。可以使用 Word、 $LATEX$ 、手写拍照或扫描（确保清晰）形式，但请统一转为 PDF 格式提交。
2. 作业命名规范：提交的电子文档命名为：“学号姓名”。命名示例：10000000000张三。
3. 作业提交途径：点击打开网址：[第5次作业提交传送门](#)，无需注册和登录，直接上传作业文档即可。注意：传送门将会在截至时间点到达后自动关闭。
4. 作业更改说明：如果需要修改已经提交的作业，只要在截至日期前，再次上传更改后的作业，批改时以最新一次提交的作业为准。

本次作业提交截止日期：2025年11月23日 18:00

1. 对矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 进行谱分解。

特征值： $\lambda_1 = 5$ （重数1）， $\lambda_2 = 2$ （重数2）

对应单位正交特征向量：

$$\lambda = 5: v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$$

$$\lambda = 2: \text{可取 } v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T, v_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$$

$$\text{谱分解: } A = 5v_1v_1^T + 2v_2v_2^T + 2v_3v_3^T$$

2. Cholesky 分解存在以下几类特殊场景：

(1) 秩1矩阵的Cholesky分解：对矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 6 \\ -2 & 1 & -3 \\ 6 & -3 & 9 \end{pmatrix}$ 进行 Cholesky 分解，求下三角矩阵 P ，使得 $A = PP^T$ ；

因为是秩1半正定，Cholesky 分解存在但最后一行全0：

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 对角矩阵的Cholesky分解：对矩阵 $A = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$ 进行 Cholesky 分解，求下三角矩阵 P ，使得 $A = PP^T$ 。

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

3.求下列对称正定矩阵的Cholesky分解，求下三角矩阵 P ，使得 $A = PP^T$ ；

$$1) \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Cholesky 分解：

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{4}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}$$

Cholesky 分解：

$$P = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

4.使用 Cholesky 分解解如下方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

系数矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Cholesky 分解得:

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{\frac{3}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{4}{3}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \sqrt{\frac{5}{4}} \end{pmatrix}$$

解 $Py = b$, 再解 $P^T x = y$, 最终得: $x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

5. 定义矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

1) 给出矩阵 $A^T A$ 的 Cholesky 分解 $A^T A = GG^T$

计算 $A^T A = \begin{pmatrix} 14 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -4 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix}$

Cholesky 分解: $G = \begin{pmatrix} \sqrt{14} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{14}}{7} & \frac{2\sqrt{70}}{7} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{70}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix}$

2) 试说明 $\|A^T A\|_2 = \|A\|_2^2 = \|G\|_2^2$

$\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A)$, 最大奇异值

$$\|A^T A\|_2 = \lambda_{\max}(A^T A) = \sigma_{\max}^2(A) = \|A\|_2^2$$

$$A^T A = GG^T, \text{ 故 } \|G\|_2 = \sigma_{\max}(G) = \sqrt{\lambda_{\max}(GG^T)} = \sqrt{\|A^T A\|_2} = \|A\|_2$$

$$\text{所以 } \|G\|_2^2 = \|A\|_2^2 = \|A^T A\|_2$$

6. 求下列矩阵的奇异值 (SVD) 分解

1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

特征值: $2, 2, 0$, 所以奇异值: $\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

特征值: $2, 2, 0$, 所以 奇异值: $\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

特征值: $7, 3$, 所以 奇异值: $\sqrt{7}, \sqrt{3}$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{7} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{7} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{14}}{14} & \frac{\sqrt{14}}{7} & \frac{\sqrt{14}}{14} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{-\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{2\sqrt{21}}{21} & -\frac{\sqrt{21}}{21} & -\frac{4\sqrt{21}}{21} \end{pmatrix}$$

具体计算过程参考:

1.谱分解 (以题1为例):

特征值: $\lambda_1 = 5$ (重数1), $\lambda_2 = 2$ (重数2)

对应单位正交特征向量:

对于 $\lambda_1 = 5$:

解方程 $(A - 5I)v = 0$:

$$A - 5I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

通过行变换, 得到:

$$x_1 - x_3 = 0, \quad x_2 - x_3 = 0$$

令 $x_3 = t$, 则 $x_1 = t, x_2 = t$, 特征向量为 $(t, t, t)^T = t(1, 1, 1)^T$ 。

单位化: $\|(1, 1, 1)^T\| = \sqrt{3}$, 所以单位特征向量为:

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$$

对于 $\lambda_2 = 2$:

解方程 $(A - 2I)v = 0$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

方程简化为: $x_1 + x_2 + x_3 = 0$

取两个线性无关解: $(-1, 1, 0)^T$ 和 $(-1, 0, 1)^T$

使用Gram-Schmidt正交化:

$$u_1 = (-1, 1, 0)^T$$

$$u_2 = (-1, 0, 1)^T - \frac{(-1, 0, 1)^T \cdot (-1, 1, 0)^T}{(-1, 1, 0)^T \cdot (-1, 1, 0)^T} (-1, 1, 0)^T = (-1, 0, 1)^T - \frac{1}{2}(-1, 1, 0)^T = (-0.5, -0.5, 1)^T$$

单位化:

$$\|(-1, 1, 0)^T\| = \sqrt{2}, \text{ 得到 } v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T$$

$$\|(-0.5, -0.5, 1)^T\| = \sqrt{1.5} = \frac{\sqrt{6}}{2}, \text{ 得到 } v_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)^T = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$$

所以谱分解为:

对于实对称矩阵, 谱分解公式为:

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i v_i^T$$

代入特征值和单位正交特征向量:

$$A = 5v_1 v_1^T + 2v_2 v_2^T + 2v_3 v_3^T$$

其中:

$$v_1 v_1^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$v_2 v_2^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.SVD分解 (以题6 (1) 为例) :

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

求 AA^T 的特征值

计算特征多项式:

$$|AA^T - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda)[(1-\lambda)^2 - 1] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda) = -\lambda(2-\lambda)^2$$

令特征多项式等于0, 得到特征值:

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$$

因此, 奇异值为:

$$\sigma_1 = \sqrt{2}, \sigma_2 = \sqrt{2}, \sigma_3 = 0$$

对于 $\lambda = 2$:

解方程 $(AA^T - 2I)v = 0$:

$$AA^T - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

得到方程: $y = z$, x 是自由变量。

取特征向量: $(1, 0, 0)^T$ 和 $(0, 1, 1)^T$

单位化:

$$u_1 = (1, 0, 0)^T$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)^T = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T$$

对于 $\lambda = 0$:

解方程 $AA^T v = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

得到: $x = 0, y = -z$

取特征向量: $(0, -1, 1)^T$

单位化:

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1)^T = (0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T$$

构建矩阵 U

$$U = (u_1 \quad u_2 \quad u_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

构建矩阵 Σ

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 计算 } A^T A \text{ 并求其特征向量}$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

利用关系 $Av_i = \sigma_i u_i$, 可以求得 V 的列向量:

对于 $i = 1$:

$$Av_1 = \sigma_1 u_1 = \sqrt{2} \cdot (1, 0, 0)^T = (\sqrt{2}, 0, 0)^T$$

$$\text{解得 } v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, -1)^T = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$$

对于 $i = 2$:

$$Av_2 = \sigma_2 u_2 = \sqrt{2} \cdot (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T = (0, 1, 1)^T$$

$$\text{解得 } v_2 = (0, 1, 0, 0)^T$$

对于 $i = 3$ 和 $i = 4$ (对应零奇异值) , 解 $A^T Av = 0$:

$$\text{得到 } v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1)^T = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$$

$$\text{和 } v_4 = (0, 0, 1, 0)^T$$

构建矩阵 V

$$V = (v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad v_4) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{因此, } V^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$